Documento técnico de la propuesta (Anexo 2)

Red IoT híbrida Edge-Cloud y gemelo digital para la gestión anticipada del riesgo por material particulado posterremoto

Convocatoria de Emergencia, Decreto 1414 de 2026 (SGR_CONV56)

Anexo 2. Documento técnico de la propuesta · Sistema General de Regalías

Proponente: [DATO_USUARIO: universidad con grupo de investigación reconocido por MinCiencias]

Estado: borrador con vacíos · Fecha de corte: 16 de octubre de 2026

Contenido

Lista de tablas....4

Documento técnico de la propuesta (formato del Anexo 2)....5

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO....6

2. RESUMEN EJECUTIVO....8

3. PALABRAS CLAVE....9

4. ALINEACIÓN CON LA POLÍTICA PÚBLICA....10
4.1 Afectación y relación con la emergencia....10

5. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA....12
5.1 Problema central....12
5.2 Descripción del problema y la situación existente....12
5.3 Magnitud actual del problema e indicadores de referencia....13
5.4 Árbol de problemas....13

6. ANTECEDENTES....15

7. JUSTIFICACIÓN....16

8. ARTICULACIÓN DEL PROYECTO EN RESPUESTA A LOS RETOS ESTRATÉGICOS Y DEMANDAS TERRITORIALES, A PARTIR DE LOS ALCANCES TEMÁTICOS....17

9. MARCO CONCEPTUAL....18
9.1 Marco de política pública y marco normativo....18

10. ANÁLISIS DE PARTICIPANTES....19

11. POBLACIÓN....20
11.1 Población afectada....20
11.2 Población objetivo....20
11.3 Características demográficas de la población objetivo....20
11.4 Porcentaje de población con enfoque diferencial a vincular al proyecto....21

12. OBJETIVOS....22
12.1 Objetivo general....22
12.2 Objetivos específicos....22
12.3 Árbol de objetivos....23

13. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS....24
13.1 Análisis técnico de la alternativa seleccionada....24
13.2 Estado de desarrollo y madurez tecnológica....25

14. METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR LA ALTERNATIVA SELECCIONADA....26
14.1 Metodología para el logro del OE1....26
14.2 Metodología para el logro del OE2....27
14.3 Metodología para el logro del OE3....28

15. CADENA DE VALOR....30

16. SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO....32

17. RESULTADOS E IMPACTOS PARA EL DEPARTAMENTO OBJETO DEL PROYECTO. .33
17.1 Efectos sobre el medio ambiente y la salud humana....33

18. COMPONENTE TRANSVERSAL DE TRANSFERENCIA, ADOPCIÓN Y VALORACIÓN TECNOLÓGICA DEL CONOCIMIENTO....34
18.1 Plan de transferencia, adopción y valoración tecnológica del conocimiento....34
18.2 Resultados, usuarios y oportunidades de transferencia....34
18.3 Estrategia o ruta de transferencia, adopción y valoración tecnológica....35
18.4 Actividades, productos, indicadores y presupuesto....35
18.5 Continuidad del proceso....36
19. COMPONENTE TRANSVERSAL DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO (ASC)....37
19.1 Estrategia de apropiación social del conocimiento....37
20. PRODUCTOS ESPERADOS....39
21. CRONOGRAMA....40
22. ANÁLISIS DE RIESGOS....42
23. INDICADORES DE GESTIÓN....44
24. INDICADORES DE PRODUCTO....45
25. ASPECTOS ÉTICOS....46
26. IDONEIDAD Y TRAYECTORIA DE LA ENTIDAD PROPONENTE Y DEMÁS PARTICIPANTES....47
27. ANÁLISIS DE LICENCIAS Y PERMISOS....48
28. RESUMEN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN....49
29. BIBLIOGRAFÍA....50
29.1 Referencias bibliográficas....50
29.2 Análisis bibliométrico de las referencias....51
30. ANEXOS REQUISITOS SECTORIALES QUE LE SEAN APLICABLES....54

Lista de tablas

Tabla D.1. Identificación del proyecto....6
Tabla D.2. Grupos de investigación vinculados al proyecto....7
Tabla D.3. Alineación con los planes de desarrollo....10
Tabla D.4. Indicadores de referencia de la magnitud del problema....13
Tabla D.5. Árbol de problemas....13
Tabla D.6. Articulación con retos estratégicos y demandas territoriales....17
Tabla D.7. Análisis de participantes....19
Tabla D.8. Actores diferenciales para el cambio....21
Tabla D.9. Objetivo general....22
Tabla D.10. Objetivos específicos....23
Tabla D.11. Árbol de objetivos....23
Tabla D.12. Análisis de alternativas....24
Tabla D.13. Ruta de madurez tecnológica....25
Tabla D.14. Actividades del OE1: responsable, tareas, resultado y medio de verificación....26
Tabla D.15. Actividades del OE2: responsable, tareas, resultado y medio de verificación....27
Tabla D.16. Actividades del OE3: responsable, tareas, resultado y medio de verificación....28
Tabla D.17. Cadena de valor....30
Tabla D.18. Valor de cada actividad (recursos SGR)....30
Tabla D.19. Sostenibilidad: transferencia por componente y condición de recepción....32
Tabla D.20. Resultados e impactos por horizonte....33
Tabla D.21. Resultados, usuarios y oportunidades de transferencia....34
Tabla D.22. Ruta de transferencia y principales barreras....35
Tabla D.23. Actividades, productos, indicadores y presupuesto del plan de transferencia....36
Tabla D.24. Componentes de la estrategia de apropiación social....37
Tabla D.25. Productos esperados (programa 3906)....39
Tabla D.26. Cronograma de actividades por mes....41
Tabla D.27. Análisis de riesgos....42
Tabla D.28. Indicadores de gestión....44
Tabla D.29. Indicadores de producto, de efecto y de sostenibilidad....45
Tabla D.30. Aportes de cada integrante de la alianza....47
Tabla D.31. Licencias, permisos y requerimientos....48
Tabla D.32. Resumen de fuentes de financiación....49
Tabla 29.1. Resumen estadístico de las referencias por tipo, año, origen y verificación....52
Tabla D.33. Anexos requeridos y estado....54

Documento técnico de la propuesta (formato del Anexo 2)

Esta parte presenta el proyecto en las 30 secciones del Anexo 2 de la convocatoria. Conserva los títulos, el orden y la numeración de la plantilla oficial. Respeta también la estructura de sus tablas. Las instrucciones de la plantilla se sustituyen por el contenido del proyecto. Los datos que solo posee el proponente figuran como [DATO_USUARIO]. El análisis extenso y la trazabilidad de cada cifra se encuentran en el expediente de formulación, que se entrega como soporte. El documento es un borrador con vacíos y no un paquete de radicación.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La Tabla D.1 diligencia los campos de identificación del Anexo 2. Los nombres de las entidades, el código SIGP y la lista de municipios dependen de la decisión de la alianza y quedan abiertos.

Tabla D.1
Identificación del proyecto

Campo del Anexo 2	Diligenciamiento
Nombre del proyecto	Implementación de una red IoT híbrida Edge-Cloud y gemelo digital para la gestión anticipada del riesgo por material particulado posterremoto
Nombre sugerido para la MGA (estructura proceso + objeto + localización; 207 caracteres)	Implementación de una red IoT híbrida Edge-Cloud y gemelo digital para la gestión anticipada del riesgo por material particulado posterremoto en municipios afectados de Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca
Entidad proponente	[DATO_USUARIO: universidad con grupo de investigación reconocido por MinCiencias]. Categoría de puntuación: IES
Número total de entidades aliadas	2, además de un municipio beneficiario
Entidad aliada No. 1	[DATO_USUARIO: actor reconocido por MinCiencias]. Categoría de puntuación: [DATO_USUARIO: centro o instituto de CTeI, instituto del SINA u otra]
Entidad aliada No. 2	[DATO_USUARIO: empresa aliada]. Categoría de puntuación: las cinco categorías del Anexo 2 no incluyen empresas; los términos de referencia deben confirmar su tratamiento
Beneficiario focal	[DATO_USUARIO: municipio de Cundinamarca, Risaralda, Caldas o Valle del Cauca], como beneficiario sin aporte de recursos
Código SIGP	[DATO_USUARIO: código asignado en la plataforma SIGP]
Tiempo de ejecución en meses	24
Fecha y hora de cierre de la radicación	3 de noviembre de 2026, 4:00 p. m. (confirmado por el usuario; coincide con la guía financiera de la convocatoria)
Región (SGR)	[DATO_USUARIO: dos regiones del SGR según el artículo 45 de la Ley 2056 de 2020]. Con tres departamentos, el alcance podría abarcar más de dos regiones (NO_VERIFICADO)
Departamento(s)	Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca (SUPUESTO por instrucción del usuario); Risaralda por verificar
Municipio(s)	12 municipios, cuatro por departamento [DATO_USUARIO: lista de municipios afectados por la emergencia]
Centro poblado	[DATO_USUARIO: urbano o rural, por municipio]
Resguardo	[DATO_USUARIO: nombre o No aplica]
Demanda(s) territorial(es)	Nueva demanda derivada de la emergencia: mediciones de PM2,5 y PM10 con error conocido en sitios de remoción de escombros. Reporte oficial de afectación: [DATO_USUARIO: reporte de la UNGRD o del departamento]
Línea temática principal	[DATO_USUARIO: línea temática del numeral 5 de los términos de referencia]
Línea temática secundaria	[DATO_USUARIO: si aplica]

Nota. Elaboración propia con el Anexo 2 y la ficha maestra del proyecto. Los términos de referencia, el Anexo 4 y la lista de municipios afectados no se aportaron (NO_VERIFICADO).

La Tabla D.2 registra los grupos de investigación que se vincularán. Las cifras de investigadores y estudiantes son las que sustenta el presupuesto. Los nombres y las categorías vigentes en MinCiencias los aportan los grupos.

Tabla D.2

Grupos de investigación vinculados al proyecto

Nombre del grupo	Entidad	Líneas de investigación	Investigadores y formación	Estudiantes que puede vincular	Contribución a la demanda territorial
[DATO_USUARIO: grupo de la Universidad]	Universidad proponente	[DATO_USUARIO: líneas]	Investigador principal (50 %) y coinvestigador técnico (30 %); más coinvestigadores de ambiente y ciencias sociales (20 %)	9: 6 jóvenes investigadores, 2 de maestría y 1 doctor en estancia posdoctoral	Calibración y validación del modelo de corrección; gerencia científica; apropiación social
[DATO_USUARIO: grupo del actor reconocido]	Actor reconocido por MinCiencias	[DATO_USUARIO: líneas]	[DATO_USUARIO: número y formación]	[DATO_USUARIO]	Verificación metrológica independiente y formación de custodios

Nota. Elaboración propia con el presupuesto (líneas P01, P02, P07, P13 y C01 a C03). Se tendrá en cuenta la categoría obtenida en la convocatoria 894 de 2021 [DATO_USUARIO: categoría vigente de cada grupo].

2. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto atiende un problema de calidad del dato. En los sitios de remoción de escombros posterremoto, los comités de gestión del riesgo no cuentan con mediciones de PM2,5 y PM10 de error conocido. Los sensores ópticos de bajo costo cambian su respuesta con la humedad y con el tamaño de las partículas. Sin referencia local, ese error no se estima.

La propuesta instala una red de 100 nodos y 10 gateways en municipios afectados de Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca. Tres monitores gravimétricos de referencia, uno por departamento, se colocalizan con los nodos. Un modelo de corrección en el gateway ajusta cada lectura por humedad, temperatura y fracción gruesa. Un gemelo digital y un tablero presentan el resultado con su error residual. Un protocolo de alerta, co-diseñado con los comités, define los umbrales de decisión.

El despliegue avanza por tres tramos de 30, 40 y 30 nodos. Dos compuertas, en los meses 12 y 17, liberan la compra del tramo siguiente. Lo hacen solo si el modelo cumple $R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 % frente a la referencia. La custodia de cada componente se transfiere a instituciones con competencia y partida. La madurez tecnológica pasa de TRL 4 a TRL 7 en 24 meses.

Los resultados esperados son una red operativa con disponibilidad mensual de nodos de 90 % o más y un modelo de corrección validado. Se esperan también dos artículos científicos y un software registrado. Se espera además que 75 % o más de 15 comités use el tablero en decisiones documentadas y que 60 personas queden certificadas. El proyecto no afirma efectos en la salud. Solicita $ 8.729.840.000 al SGR y suma una contrapartida de $ 2.110.000.000.

3. PALABRAS CLAVE

Material particulado; sensores de bajo costo; gemelo digital; calibración colocalizada; gestión del riesgo de desastres; posterremoto.

4. ALINEACIÓN CON LA POLÍTICA PÚBLICA

La Tabla D.3 diligencia los campos de alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, adoptado con la Ley 2294 de 2023 (Congreso de la República, 2023). Los artículos y programas exactos no se verificaron porque los documentos de planeación no se aportaron.

Tabla D.3
Alineación con los planes de desarrollo

Campo del Anexo 2	Diligenciamiento	Estado
Plan Nacional de Desarrollo	Colombia Potencia Mundial de la Vida (Ley 2294 de 2023)	DOCUMENTADO
Estrategia transversal	[DATO_USUARIO: estrategia transversal aplicable]	VACIO
Transformación	Propuesta: la que relaciona la gestión del riesgo con la acción climática [DATO_USUARIO: nombre exacto]	PROPUESTO; NO_VERIFICADO
Pilar	[DATO_USUARIO: pilar]	VACIO
Catalizador	[DATO_USUARIO: catalizador]	VACIO
Programa	[DATO_USUARIO: programa]	VACIO
Plan Departamental de Desarrollo	[DATO_USUARIO: planes vigentes de Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca]	VACIO
Estrategia del Plan Departamental	[DATO_USUARIO: estrategia por departamento]	VACIO
Plan Municipal de Desarrollo	[DATO_USUARIO: planes vigentes de los municipios focalizados]	VACIO
Estrategia del Plan Municipal	[DATO_USUARIO: estrategia por municipio]	VACIO
Programa del Plan Departamental	[DATO_USUARIO: programa por departamento]	VACIO

Nota. Elaboración propia con la Ley 2294 de 2023. La alineación ascendente del proyecto se mide con PERS-E01: uso del tablero por los comités. El expediente detalla otros once instrumentos en la sección 5.3 del capítulo 5.

4.1 Afectación y relación con la emergencia

El proyecto atiende una afectación producida por la emergencia. La remoción de escombros posterremoto resuspende polvo y expone a cuadrillas y a población a PM2,5 y PM10. Los comités deben decidir alertas con lecturas de sensores de bajo costo que no tienen error conocido en estos sitios.

La relación con la brecha de conocimiento es directa. El proyecto no trata la contaminación del aire derivada del terremoto. Trata el déficit metrológico que impide gestionar el riesgo: la ausencia de calibración colocalizada y de corrección local. El expediente documenta

que solo 28 de 1.122 municipios cuentan con estaciones utilizables para estimar la carga (Rodríguez-Villamizar et al., 2022, pp. 3 y 6).

La afectación debe sustentarse en reportes oficiales. El reporte de la UNGRD, el diagnóstico técnico sectorial y la lista de municipios afectados no se aportaron [DATO_USUARIO: reportes oficiales de afectación]. Sin ellos, la afectación es un supuesto declarado en el expediente E3 (NO_VERIFICADO).

5. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

5.1 Problema central

Los comités de gestión del riesgo de los municipios focalizados deciden alertas con mediciones de PM2,5 y PM10 de error desconocido. Las lecturas ópticas de bajo costo no se verifican frente a una referencia en los sitios de remoción de escombros.

5.2 Descripción del problema y la situación existente

El territorio comprende Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca, con 12 municipios focalizados y 15 comités de gestión del riesgo, 12 municipales y 3 departamentales. La delimitación es un supuesto por instrucción del usuario. La remoción de escombros resuspende polvo grueso y concentra maquinaria en sitios acotados (Landrigan et al., 2004).

El análogo más cercano proviene de una mina de carbón a cielo abierto. Allí el PM2,5 medio fue de 159,11 µg/m3 (Suresh et al., 2025, pp. 10 y 22). Ese dato no describe un sitio de escombros, y la fracción gruesa local es un dato VACIO que el proyecto mide en el tramo 1.

La causa inmediata es la interferencia de la humedad y de la fracción gruesa sobre la respuesta óptica del sensor. La correlación entre partículas y humedad fue de 0,73 en la mina citada (Suresh et al., 2025, p. 30). En Seúl, la corrección con una estación cercana elevó el R^2 de menos de 0,2 a 0,81 (Bang et al., 2026, pp. 6-8). La causa de fondo es la ausencia de un protocolo de calibración colocalizada con corrección en el borde y con custodia institucional.

La evolución reciente es de expansión de redes sin plan de calibración. Se estima que 90,8 % de las 5.076 estaciones de la red nacional propuesta serían sensores sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13; cálculo del analista). No se identificaron intervenciones distintas a la propuesta en estos municipios [DATO_USUARIO: intervenciones previas de las alcaldías y la autoridad ambiental].

5.3 Magnitud actual del problema e indicadores de referencia

La Tabla D.4 reúne los indicadores de referencia. La magnitud local no está medida. El proyecto la mide en el tramo 1, y la línea base propia queda como VACIO hasta el hito H2.

Tabla D.4
Indicadores de referencia de la magnitud del problema

Indicador	Valor	Alcance	Fuente	Naturaleza
Error de medición de los nodos frente a la referencia (NRMSE)	VACIO: se mide en el tramo 1	Tres departamentos	Proyecto, hito H2 (mes 10)	VACIO
Error normalizado de sensores sin calibración dinámica en alta humedad	Superior a 45 %	Expediente E3	Expediente E3, Paso 1	DECLARADO; NO_VERIFICADO
Municipios con estaciones utilizables para estimar la carga	28 de 1.122 (2,5 %)	Colombia	Rodríguez-Villamizar et al. (2022, pp. 3 y 6)	DECLARADO
Estaciones propuestas sin plan de calibración	90,8 % de 5.076	Red nacional propuesta	Murad Pedraza et al. (2026, pp. 10-11 y 13)	CALCULADO por el analista
Uso institucional del tablero (línea base)	VACIO: se mide en el tramo 1	15 comités	Proyecto, PERS-E01	VACIO

Nota. Elaboración propia con los datos de la sección 1.2.4 del expediente. Las fuentes oficiales de la línea base local deben aportarse [DATO_USUARIO: fuente oficial actualizada].

5.4 Árbol de problemas

La Tabla D.5 presenta el árbol de problemas con el esquema que recomienda el Anexo 2. Las relaciones provienen del análisis estructural de Vester-MICMAC con 15 variables, en el escenario de trabajo S2. Son hipótesis de influencia estructural.

Tabla D.5
Árbol de problemas

Nivel	Elemento 1	Elemento 2	Elemento 3
Efectos indirectos	1.1. Baja confianza en las mediciones y desuso del tablero (V15)	2.1. Decisiones de alerta sin respaldo metrológico	3.1. Exposición no gestionada de operarios y población
Efectos directos	1. Falsas alarmas y fatiga de alarmas (V12)	2. Índice de calidad del aire y salud con error desconocido (V11)	3. Personas alertadas con datos de calidad desconocida (V14)
Problema central	Error de medición IoT sin verificar frente a una referencia (V06)		

Nivel	Elemento 1	Elemento 2	Elemento 3
Causas directas	1. Humedad relativa sin corrección (V03)	2. Fracción gruesa del polvo sin corrección (V02)	3. Calibración estática o inexistente (V07)
Causas indirectas	1.1. Remoción de escombros que resuspende polvo (V05)	2.1. Energía y enlace interrumpidos que reducen la disponibilidad (V09)	3.1. Ausencia de custodia institucional de la red

Nota. Elaboración propia con el análisis de Vester-MICMAC (V01 a V15) del Paso 4 del expediente. V06 es crítica en los cinco escenarios (influencia 8; dependencia 13).

6. ANTECEDENTES

El antecedente internacional más cercano es el uso de estaciones de referencia para corregir redes de sensores. En Seúl, la corrección con una estación cercana y 35 minutos de desfase llevó el R^2 de menos de 0,2 a 0,81 (Bang et al., 2026, pp. 6-8). Las guías de desempeño para sensores de partículas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos fijan umbrales de uso informativo (U.S. Environmental Protection Agency [EPA], 2021).

En el ámbito nacional, el corpus de vigilancia tecnológica registra 209 estaciones reportadas y 154 integradas a un sistema de vigilancia (Rodríguez-Villamizar et al., 2022). El documento CONPES 3943 formula la política de mejoramiento de la calidad del aire (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2018). Ninguno de los cinco documentos de alerta del corpus reporta detección, falsas alarmas ni anticipación.

No se identificó una iniciativa departamental o municipal que combine calibración colocalizada, corrección en el borde y custodia institucional en sitios de remoción de escombros. La búsqueda de antecedentes regionales debe completarse con los proponentes [DATO_USUARIO: antecedentes de las alcaldías, las corporaciones autónomas regionales y la Universidad]. El expediente desarrolla el estado del arte y la vigilancia tecnológica en el capítulo 2.

7. JUSTIFICACIÓN

La necesidad particular es una medición con error conocido en el lugar y el momento en que se decide. Sin ella, el comité alerta con datos de calidad desconocida o no alerta. Ambas opciones tienen costos para operarios y población.

La viabilidad descansa en tres hechos. Primero, la corrección en el gateway reduce el tráfico y la latencia frente a la calibración centralizada (Shi et al., 2016). Segundo, el despliegue por tramos limita el riesgo financiero, porque cada compuerta libera la compra siguiente solo con evidencia. Tercero, la solución utiliza componentes disponibles en el mercado y una arquitectura de largo alcance y bajo consumo (Adelantado et al., 2017).

La pertinencia a corto plazo es una red operativa y un protocolo en uso. A mediano plazo es un modelo validado por departamento. A largo plazo es una red bajo custodia institucional con partida. Esa custodia cubre al menos 70 % de los nodos 12 meses después del cierre (PERS-S02). El costo de sostenimiento y la capacidad de absorción de los custodios son NO_CALCULABLE hasta contar con datos.

8. ARTICULACIÓN DEL PROYECTO EN RESPUESTA A LOS RETOS ESTRATÉGICOS Y DEMANDAS TERRITORIALES, A PARTIR DE LOS ALCANCES TEMÁTICOS

La alianza entiende el reto estratégico como la falta de información ambiental verificable para gestionar el riesgo posterremoto. Su atención es importante porque las decisiones de alerta y de protección de operarios dependen de esa información. El proyecto la atiende con una red calibrada, un tablero y un protocolo co-diseñado.

La Tabla D.6 relaciona el reto con la demanda territorial y con el producto. Los códigos del Anexo 4 y del plan bienal de convocatorias 2023-2024 no se aportaron y quedan abiertos.

Tabla D.6

Articulación con retos estratégicos y demandas territoriales

Elemento	Descripción	Estado
Reto estratégico del plan bienal (Anexo 4)	[DATO_USUARIO: reto y código]	VACIO
Demanda territorial	Mediciones de PM2,5 y PM10 con error conocido para la gestión del riesgo posterremoto	PROPUESTO
Alcance temático de los términos de referencia	[DATO_USUARIO: numeral 5 de los términos de referencia]	VACIO
Respuesta del proyecto	Red de 100 nodos y 10 gateways, modelo de corrección, gemelo digital, tablero y protocolo de alerta	PROPUESTO
Medida de atención de la demanda	Uso del tablero por 75 % o más de 15 comités al mes 24 (PERS-E01)	PROPUESTO

Nota. Elaboración propia con la ficha maestra. El expediente trata la articulación territorial en la sección 5.3.3 del capítulo 5.

9. MARCO CONCEPTUAL

El marco conceptual articula cuatro ideas. La primera es la calibración colocalizada, que compara un sensor de bajo costo con un equipo de referencia en el mismo sitio. La segunda es la computación en el borde, que ejecuta la corrección en el gateway y no en la nube (Shi et al., 2016). La tercera es el gemelo digital, una representación en software que se actualiza con datos del sistema físico (Grieves y Vickers, 2017). La cuarta es la madurez tecnológica, medida con niveles TRL (Mankins, 1995).

Los umbrales de desempeño siguen los criterios informativos de la EPA (2021): $R^2 \geq 0{,}70$, NRMSE ≤ 30 %, pendiente entre 0,65 y 1,35 y sesgo entre −5,0 y 5,0 µg/m3. Los datos de la red no sustituyen la medición regulatoria. El tablero muestra el error residual junto con cada valor.

9.1 Marco de política pública y marco normativo

La Ley 1523 de 2012 organiza la gestión del riesgo en procesos de conocimiento, reducción y manejo (Congreso de la República, 2012a). La Ley 2056 de 2020 regula el Sistema General de Regalías (Congreso de la República, 2020). La Ley 1286 de 2009 fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Congreso de la República, 2009). La Resolución 2254 de 2017 adopta la norma de calidad del aire ambiente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017).

El marco internacional incluye el Marco de Sendái 2015-2030 (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres [UNDRR], 2015) y la Agenda 2030 (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015). El expediente desarrolla el marco teórico en el capítulo 4.

10. ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

La Tabla D.7 identifica a los participantes con la tabla del Anexo 2. La regla de la Metodología General Ajustada impide que una misma entidad sea a la vez cooperante y beneficiaria. Por esa razón, el municipio focal figura como beneficiario y no aporta recursos. La Universidad, el actor reconocido y la empresa figuran como cooperantes.

Tabla D.7
Análisis de participantes

Datos de la entidad	Posición	Contribución o gestión
Actor: Otro. Entidad: Sistema General de Regalías, Asignación de CTeI. Intereses: financiar investigación aplicada para la emergencia	Cooperante	Financiar el proyecto con $ 8.729.840.000 de la Asignación de CTeI del SGR
Actor: Académico. Entidad: [DATO_USUARIO: universidad proponente]. Intereses: investigación aplicada, formación y publicaciones	Cooperante	Formular y ejecutar el proyecto; calibrar y validar el modelo; aportar 1.100 millones de COP en especie; administrar y rendir cuentas
Actor: Centro o instituto de CTeI. Entidad: [DATO_USUARIO: actor reconocido por MinCiencias]. Intereses: capacidad de referencia metrológica	Cooperante	Verificar de forma independiente la medición, ensayar el desempeño y formar a los custodios
Actor: Empresa. Entidad: [DATO_USUARIO: empresa aliada]. Intereses: producto validado en entorno operativo	Cooperante	Diseñar, fabricar, instalar y operar la red y la plataforma; aportar 210 millones de COP en efectivo y 800 millones en especie
Actor: Municipal. Entidad: [DATO_USUARIO: municipio focal] y los demás municipios focalizados (12). Intereses: decidir alertas con datos verificados	Beneficiario	Proponer sitios, autorizar el acceso, co-diseñar umbrales, usar el tablero y asumir la custodia; sin aporte de recursos
Actor: Departamental. Entidad: gobernaciones y comités departamentales de gestión del riesgo de Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca. Intereses: coordinación departamental del riesgo	Beneficiario	Participar en el co-diseño del protocolo y usar el tablero; sin aporte de recursos
Actor: Nacional. Entidad: UNGRD e IDEAM. Intereses: información compatible con el sistema nacional de gestión del riesgo	Beneficiario	Aportar reportes de afectación y validar el protocolo de alerta; sin aporte de recursos (SUPUESTO)
Actor: Comunidad. Entidad: operarios de remoción y población de los sitios. Intereses: protección de la integridad	Beneficiario	Participar en talleres y jornadas de apropiación social
Actor: Contratistas de remoción de escombros. Intereses: continuidad de las obras	Perjudicado	Una alerta puede suspender temporalmente una obra; se informa en el protocolo

Nota. Elaboración propia con la tabla de ejemplo del Anexo 2 y la ficha maestra. Posiciones PROPUESTAS. El expediente analiza a los interesados en el documento X7 (mapa de interesados).

11. POBLACIÓN

11.1 Población afectada

La población afectada es la de los 12 municipios focalizados. Se determina sumando las proyecciones municipales de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. La cifra no se aportó y queda abierta [DATO_USUARIO: población de los municipios focalizados, proyección del DANE y año].

11.2 Población objetivo

La población objetivo son los funcionarios y los comités que deciden con la medición. Son 15 comités de gestión del riesgo, 12 municipales y 3 departamentales, con 150 funcionarios beneficiarios directos, 10 por comité (SUPUESTO). Se suman las cuadrillas de remoción en los sitios monitoreados [DATO_USUARIO: número de operarios].

Los criterios de selección son cuatro. El municipio debe figurar entre los afectados por la emergencia. Debe tener un sitio activo de remoción de escombros. Debe contar con un comité de gestión del riesgo en funcionamiento. Debe ofrecer acceso al sitio para la instalación y el mantenimiento.

11.3 Características demográficas de la población objetivo

El perfil del beneficiario es un funcionario o contratista del sistema de gestión del riesgo con responsabilidad de alerta. La caracterización por sexo, edad y formación se levanta en el tramo 1 [DATO_USUARIO: caracterización demográfica]. Se capacitan 60 personas en operación y mantenimiento de la red (PERS-E03).

El proyecto no resuelve por sí mismo problemáticas de género, étnicas o de discapacidad. Incorpora el enfoque diferencial en la participación. La Tabla D.8 registra los actores diferenciales y las actividades de la cadena de valor donde participan. Su existencia depende de

los municipios definitivos [DATO_USUARIO: grupos poblacionales presentes en los municipios].

Tabla D.8
Actores diferenciales para el cambio

Grupo poblacional (actores diferenciales)	Actividad en la cadena de valor	Valor de la actividad	Descripción de la participación
Mujeres [DATO_USUARIO: meta de participación]	A3.1 Co-diseñar umbrales y protocolo de alerta con comités	$ 523.615.395	Participan en los talleres de co-diseño y en la lectura del protocolo; los horarios y los lugares consideran el cuidado
Pueblos étnicos, si hay resguardos o consejos comunitarios [DATO_USUARIO]	A3.2 Poner en uso el tablero con los comités	$ 261.807.686	Validan los mensajes de alerta y los canales de comunicación; la consulta previa se define con la autoridad competente
Personas con discapacidad [DATO_USUARIO]	A3.2 Poner en uso el tablero con los comités	$ 261.807.686	Revisan la accesibilidad de las cartillas, del tablero y de las alertas

Nota. Elaboración propia. El valor corresponde a la actividad completa (SGR), no a la participación del grupo. Valores calculados con la asignación de líneas a actividades de la sección 15 (PROPUESTO).

11.4 Porcentaje de población con enfoque diferencial a vincular al proyecto

El equipo del proyecto cuenta con 29 cargos y 624 personas-mes. Su composición según las categorías del Anexo 12 no está definida [DATO_USUARIO: porcentaje del equipo con enfoque diferencial; Anexo 12 no aportado]. La meta de 50 % en una categoría, o de 41 % en dos o más, se verifica al contratar el equipo (actividad A0.1).

12. OBJETIVOS

12.1 Objetivo general

La Tabla D.9 presenta el enunciado del objetivo general. El enunciado comienza con un verbo en infinitivo y define una meta medible.

Tabla D.9
Objetivo general

Código	Enunciado	Meta
OG	Reducir el error de medición de material particulado de una red de 100 nodos de bajo costo, y asegurar su uso institucional en la gestión del riesgo, mediante calibración dinámica en gateways, operación con energía y enlace redundantes y custodia distribuida por tramos, en Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca, durante 24 meses.	$R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 % frente a la referencia, y uso del tablero por 75 % o más de los comités

Nota. Elaboración propia con la ficha maestra del proyecto. Naturaleza: PROPUESTO.

Tres indicadores miden el cumplimiento del objetivo general. El primero es el R^2 y el NRMSE de los nodos frente a la referencia, con meta de $R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 %. Su línea base se mide en el tramo 1. El segundo es el uso institucional del tablero, con meta de 75 % o más de los comités al mes 24 (PERS-E01). El tercero es la continuidad de la red bajo custodia, con meta de 70 % o más a los 12 meses del cierre (PERS-S02).

12.2 Objetivos específicos

Los tres objetivos específicos siguen una secuencia lógica: corregir la medición, sostener la red y lograr su uso. La Tabla D.10 los enuncia con su causa priorizada en el análisis de Vester y su meta.

Tabla D.10
Objetivos específicos

Código	Enunciado	Causa priorizada	Meta
OE1	Corregir la interferencia de humedad y de fracción gruesa en las mediciones de PM2,5 y PM10 mediante colocalización con equipos de referencia y un modelo de corrección aplicado en gateways, hasta cumplir los umbrales de desempeño fijados en el piloto del tramo 1 y verificados al mes 24.	V06 (crítica), V02 (crítica), V03 (activa)	$R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 % frente a referencia en los tres tramos
OE2	Mantener la disponibilidad de 100 nodos y 10 gateways ante polvo, humedad y fallas de energía y de enlace, mediante autonomía mínima de 14 días sin sol y un enlace alterno con almacenamiento local de 7 días.	V05 (activa) → V09 (reactiva)	Disponibilidad mensual de nodos ≥ 90 % y pérdida de paquetes ≤ 10 %
OE3	Lograr el uso del tablero y del protocolo de alerta por los comités de gestión del riesgo, con umbrales validados localmente y custodia por componente, mediante co-diseño, formación y convenios por tramo.	V15 (crítica)	≥ 75 % de los comités focalizados usan el tablero en decisiones documentadas al mes 24

Nota. Elaboración propia con la ficha maestra. Las causas corresponden a las variables V01 a V15 del análisis de Vester-MICMAC.

12.3 Árbol de objetivos

La Tabla D.11 presenta el árbol de objetivos, construido como el espejo positivo del árbol de problemas de la sección 5.4.

Tabla D.11
Árbol de objetivos

Nivel	Elemento 1	Elemento 2	Elemento 3
Fines indirectos	1.1. Confianza en las mediciones y uso sostenido del tablero	2.1. Decisiones de alerta con respaldo metrológico	3.1. Exposición gestionada de operarios y población
Fines directos	1. Reducción relativa de falsas alarmas, meta de 30 % (PERS-E02)	2. Índice de calidad del aire y salud con error conocido	3. Personas alertadas con datos verificados
Objetivo general	Reducir el error de medición de una red de 100 nodos y asegurar su uso institucional en la gestión del riesgo		
Objetivos específicos	OE1: corregir la interferencia de humedad y de fracción gruesa	OE2: mantener la disponibilidad de 100 nodos y 10 gateways	OE3: lograr el uso del tablero y del protocolo con custodia por componente
Medios	1.1. Colocalización con referencia y modelo de corrección en el gateway	2.1. Autonomía de 14 días y enlace alterno con almacenamiento de 7 días	3.1. Co-diseño, formación y convenios de custodia por tramo

Nota. Elaboración propia con los objetivos de la ficha maestra y el árbol de problemas de la Tabla D.5.

13. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS

El análisis compara cuatro alternativas con una evaluación multicriterio de 14 criterios en una escala de 1 a 9. La Tabla D.12 resume el resultado. El puntaje es una comparación ordinal y no una probabilidad de éxito. La evaluación económica de rentabilidad no es calculable porque los beneficios no se monetizaron (NO_CALCULABLE).

Tabla D.12
Análisis de alternativas

Nombre de la alternativa	Descripción de la evaluación	Justificación
ALT-00. Statu quo: sensores aislados sin calibración dinámica	Puntaje ponderado: 4,475. Rentabilidad: NO_CALCULABLE	No se aborda: mantiene el problema central y no genera evidencia de calidad del dato.
ALT-01. Estaciones fijas de referencia en los sitios de remoción	Puntaje ponderado: 4,335. Rentabilidad: NO_CALCULABLE	No se aborda: exige equipos de referencia en cada sitio, con mayor costo y menor cobertura.
ALT-02. Red de sensores con calibración centralizada en la nube	Puntaje ponderado: 5,150. Rentabilidad: NO_CALCULABLE	No se aborda: depende del enlace continuo, que la emergencia interrumpe, y no tiene custodia distribuida.
ALT-03. Red híbrida con corrección en gateway, despliegue por tramos y custodia distribuida (contrainductiva)	Puntaje ponderado: 5,805. Rentabilidad: NO_CALCULABLE	Seleccionada: corrige el sesgo en el origen, reduce la dependencia del enlace y condiciona el gasto a evidencia.

Nota. Elaboración propia con la evaluación multicriterio del Paso 6 del expediente. Puntajes PROPUESTOS y sujetos a ratificación del panel evaluador. La alternativa ganadora no cambia en cinco escenarios de sensibilidad de ±10 %.

13.1 Análisis técnico de la alternativa seleccionada

La alternativa ALT-03 combina cuatro decisiones. La corrección ocurre en el gateway y no en el nodo ni en la nube. Los nodos hoja transmiten por LoRa con bajo consumo. El gateway usa red celular, con enlace satelital alterno y almacenamiento local de siete días. El despliegue se hace por tres tramos con compuertas de decisión.

Su ventaja frente a la calibración centralizada es la menor dependencia del enlace. Su ventaja frente a las estaciones fijas es el costo por sitio y la cobertura. Su desventaja es la madurez inicial, de TRL 4. El piloto del tramo 1 acota ese riesgo antes de ampliar. La disponibilidad de recursos no es el motivo del descarte de las otras alternativas.

13.2 Estado de desarrollo y madurez tecnológica

El TRL de entrada es 4: componentes validados en laboratorio. El valor es declarado. Su evidencia técnica verificable está pendiente [DATO_USUARIO: pruebas de laboratorio, fichas técnicas y registros que soporten el TRL 4]. El Anexo 2 exige esa evidencia, y la sola declaración no basta.

La ruta técnica avanza en cuatro escalones. El TRL 5 se alcanza al validar el modelo en entorno relevante durante el tramo 1 (hito H3, mes 12). El TRL 6 se alcanza al demostrar el prototipo en tres departamentos (hito H4, mes 16). El TRL 7 se alcanza al operar 100 nodos y 10 gateways en entorno operativo. El hito H6 ocurre en el mes 19 y la verificación final en el mes 23. La Tabla D.13 resume la ruta.

Tabla D.13
Ruta de madurez tecnológica

Nivel	Condición	Hito	Evidencia
TRL 4 (entrada)	Componentes validados en laboratorio	Mes 0	[DATO_USUARIO: pruebas de laboratorio y fichas técnicas]
TRL 5	Validación del modelo en entorno relevante	H3, mes 12	Acta de compuerta C1 con R^2 y NRMSE frente a la referencia
TRL 6	Prototipo demostrado en entorno relevante	H4, mes 16	Informe de disponibilidad y desempeño del tramo 2
TRL 7 (salida)	Sistema demostrado en entorno operativo	H6 y H7, meses 19 y 23	Inventario de 100 nodos y 10 gateways; ensayo independiente

Nota. Elaboración propia con la escala de Mankins (1995) y los hitos de la ficha maestra. TRL final 7 es PROPUESTO.

El Anexo 2 prioriza soluciones que alcancen TRL 9. El proyecto compromete TRL 7, porque TRL 8 exige una calificación independiente que el plazo no cubre. La decisión de elevar el compromiso a TRL 9 está pendiente. Implicaría un tramo adicional o una ampliación de plazo (decisión pendiente de la alianza). Hasta entonces, la brecha se declara.

14. METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

La metodología describe, para cada objetivo específico, las actividades con su responsable, sus tareas, su resultado y su medio de verificación. Las 20 actividades coinciden con las de la cadena de valor y del cronograma. Cada objetivo incluye la actividad de administración y apoyo a la supervisión. Las actividades de gestión del paquete WP0 se asignan al objetivo con el que comparten su producto. La metodología sigue el ciclo construir, medir y aprender, que el expediente desarrolla en el capítulo 6.

14.1 Metodología para el logro del OE1

El OE1 se orienta a corregir la interferencia de la humedad y de la fracción gruesa en las mediciones de PM2,5 y PM10. Su meta es: $R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 % frente a referencia en los tres tramos.

La Tabla D.14 detalla las actividades del objetivo 1.

Tabla D.14
Actividades del OE1: responsable, tareas, resultado y medio de verificación

Actividad	Responsable	Tareas	Resultado	Medio de verificación
A0.1 Contratar equipo y firmar convenios de ejecución	Universidad, con la empresa y el actor reconocido	Contratar el equipo del proyecto; firmar los convenios de ejecución de la alianza; constituir pólizas y garantías; aprobar el plan de trabajo	Equipo contratado y convenios firmados	Contratos, convenios, pólizas y plan de trabajo aprobado (hito H0, mes 2)
A1.1 Seleccionar sitios y diseñar la colocalización	Actor reconocido, con los municipios	Seleccionar sitios por acceso, energía, cobertura y exposición; diseñar la colocalización y las rotaciones; definir el protocolo de muestreo	Plan de colocalización y lista de sitios del tramo 1	Informe de sitios, de cobertura y de energía (hito H1, mes 4)
A1.2 Adquirir y caracterizar lote 1 de nodos y referencias	Universidad, con el actor reconocido y la empresa	Adquirir el lote 1 de nodos y gateways, los 3 monitores de referencia y el banco de calibración; caracterizar los equipos en laboratorio	Lote 1 caracterizado y referencias operativas	Informe de caracterización con huella de configuración

Actividad	Responsable	Tareas	Resultado	Medio de verificación
A1.3 Colocalizar y calibrar en el piloto (tramo 1)	Universidad, con el actor reconocido y la empresa	Colocalizar 30 nodos con la referencia; acumular al menos 60.000 horas-nodo; analizar 240 muestras gravimétricas; medir la línea base de error	Base de datos de colocalización y línea base de error	Base de datos y tablero de calidad de datos (hito H2, mes 10)
A1.4 Entrenar y validar el modelo de corrección	Universidad, con el actor reconocido	Entrenar el modelo de corrección; validar R^2, NRMSE, pendiente y sesgo; documentar el modelo	Modelo de corrección validado en el piloto	Informe de validación firmado por la metrología
C1 Compuerta C1: decisión de ampliación al tramo 2	Comité directivo; la Universidad convoca	Evaluar los umbrales y el uso del tablero por al menos 50 % de los comités del tramo 1; decidir la ampliación y liberar la compra	Decisión de ampliar al tramo 2	Acta de compuerta con NRMSE y R^2 (hito H3, mes 12)
A1.5 Reentrenar y verificar por departamento (tramo 2)	Universidad, con el actor reconocido	Reentrenar y verificar el modelo por departamento con los nodos del tramo 2	Modelo verificado por departamento	Informe de verificación por departamento
A1.6 Verificar desempeño final y ensayo independiente	Universidad, con el actor reconocido	Verificar el desempeño final; contratar el ensayo con un laboratorio externo; someter los artículos	Desempeño final verificado de forma independiente	Informe del laboratorio externo y cartas de sometimiento (hito H7, mes 23)
ADM1 Administración y apoyo a la supervisión (OE1)	Universidad	Gestionar el objetivo 1: seguimiento técnico y financiero, revisoría y apoyo a la supervisión	Informes trimestrales del objetivo 1	Informes de gestión (PERS-R04 y PERS-R06)

Nota. Elaboración propia con el cronograma y la matriz de responsabilidades del expediente. Los responsables son PROPUESTOS.

14.2 Metodología para el logro del OE2

El OE2 se orienta a mantener la disponibilidad de la red ante polvo, humedad y fallas de energía y de enlace. Su meta es: Disponibilidad mensual de nodos ≥ 90 % y pérdida de paquetes ≤ 10 %.

La Tabla D.15 detalla las actividades del objetivo 2.

Tabla D.15

Actividades del OE2: responsable, tareas, resultado y medio de verificación

Actividad	Responsable	Tareas	Resultado	Medio de verificación
A2.1 Diseñar arquitectura de enlace y energía	Empresa	Diseñar la arquitectura de enlace y de energía; ejecutar el estudio de cobertura en tres departamentos	Diseño de enlace y energía aprobado	Informe de cobertura y diseño (hito H1, mes 4)

Actividad	Responsable	Tareas	Resultado	Medio de verificación
A2.2 Desarrollar firmware y plataforma base	Empresa	Desarrollar el firmware, la plataforma base, el modelo en el gateway y la versión inicial del gemelo digital	Firmware y plataforma operativos	Repositorio versionado y pruebas de aceptación
A2.3 Instalar tramo 2 (40 nodos, 4 gateways)	Empresa, con los municipios	Instalar 40 nodos y 4 gateways; gestionar permisos de acceso; poner en operación los enlaces	Tramo 2 instalado	Acta de instalación e informe de disponibilidad (hito H4, mes 16)
C2 Compuerta C2: decisión de consolidación al tramo 3	Comité directivo; la Universidad convoca	Evaluar desempeño en los tres departamentos, disponibilidad mensual de 90 % o más y convenios de custodia con partida	Decisión de consolidar el tramo 3	Acta de compuerta (hito H5, mes 17)
A2.4 Instalar tramo 3 (30 nodos, 3 gateways)	Empresa, con los municipios	Instalar 30 nodos y 3 gateways; verificar la operación de la red completa	Red de 100 nodos y 10 gateways instalada	Inventario de la red operativa (hito H6, mes 19)
ADM2 Administración y apoyo a la supervisión (OE2)	Universidad	Gestionar el objetivo 2: seguimiento técnico y financiero, revisoría y apoyo a la supervisión	Informes trimestrales del objetivo 2	Informes de gestión (PERS-R04 y PERS-R06)

Nota. Elaboración propia con el cronograma y la matriz de responsabilidades del expediente. Los responsables son PROPUESTOS.

14.3 Metodología para el logro del OE3

El OE3 se orienta a lograr el uso del tablero y del protocolo de alerta por los comités de gestión del riesgo. Su meta es: ≥ 75 % de los comités focalizados usan el tablero en decisiones documentadas al mes 24.

La Tabla D.16 detalla las actividades del objetivo 3.

Tabla D.16
Actividades del OE3: responsable, tareas, resultado y medio de verificación

Actividad	Responsable	Tareas	Resultado	Medio de verificación
A3.1 Co-diseñar umbrales y protocolo de alerta con comités	Universidad, con los municipios	Co-diseñar umbrales y protocolo de alerta con los 15 comités; realizar talleres de consulta y colaboración	Protocolo de alerta y umbrales validados localmente	Actas firmadas por representantes de los comités
A3.2 Poner en uso el tablero con los comités	Universidad, con los municipios	Poner en uso el tablero; capacitar a los funcionarios; registrar las decisiones que usan la medición	Tablero en uso por los comités	Registros de uso y actas de decisiones documentadas (PERS-E01)

Actividad	Responsable	Tareas	Resultado	Medio de verificación
A3.3 Formar custodios y firmar convenios por tramo	Actor reconocido, con los municipios y la Universidad	Formar custodios por tramo; certificar a 60 personas; firmar convenios de custodia con partida	Custodios formados y convenios firmados	Certificados, convenios y actas de recepción
A3.4 Transferir, cerrar y evaluar	Universidad, con los cuatro actores	Transferir los componentes; firmar la cláusula de apertura; ejecutar la evaluación externa final; cerrar el proyecto	Transferencia y cierre del proyecto	Actas de entrega y cláusula de apertura (hito H8, mes 24)
ADM3 Administración y apoyo a la supervisión (OE3)	Universidad	Gestionar el objetivo 3: seguimiento técnico y financiero, revisoría y apoyo a la supervisión	Informes trimestrales del objetivo 3	Informes de gestión (PERS-R04 y PERS-R06)

Nota. Elaboración propia con el cronograma y la matriz de responsabilidades del expediente. Los responsables son PROPUESTOS.

Las líneas temáticas y los componentes de los términos de referencia no se aportaron. Cuando se aporten, esta sección incorpora los apartados que correspondan [DATO_USUARIO: apartados exigidos por los términos de referencia].

15. CADENA DE VALOR

La Tabla D.17 relaciona cada objetivo con sus productos, el medio de verificación, la meta y las actividades. Las actividades de administración y apoyo a la supervisión aparecen en cada objetivo. La Tabla D.18 valora cada actividad con la asignación de las 54 líneas del presupuesto SGR, de modo que la suma coincide con el total solicitado.

Tabla D.17
Cadena de valor

Objetivo específico	Producto	Medido a través de	Cantidad o meta	Actividades asociadas
OE1	Modelo de corrección validado y base de datos de colocalización	Informes de validación con R^2 y NRMSE	3 verificaciones (una por tramo); 6 ciclos de calibración	A0.1, A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, C1, A1.5, A1.6, ADM1
OE1	Artículos científicos en revistas Q1 o Q2	Número de artículos sometidos y aceptados	2 sometidos; al menos 1 aceptado	A1.4, A1.6
OE1	Software de corrección y gemelo digital registrado	Registro de software	1 registro vigente	A1.4, A2.2, A3.3
OE2	Red de nodos y gateways operativa	Inventario de la red	100 nodos y 10 gateways	A2.1, A2.3, C2, A2.4, ADM2
OE2	Plataforma en la nube y gemelo digital operativos	Disponibilidad mensual del servicio	99,0 % o más	A2.2, A2.3, A2.4
OE3	Protocolo de alerta y tablero en uso	Comités que usan el tablero en decisiones documentadas	75 % o más de 15 comités	A3.1, A3.2, ADM3
OE3	Actividades de apropiación social del conocimiento	Actas y registros de participación	29 actividades: 20 talleres y 9 jornadas	A3.1, A3.2, A3.3
OE3	Personas certificadas y convenios de custodia	Certificados y convenios firmados	60 personas; convenios por tramo	A3.3, A3.4

Nota. Elaboración propia con la ficha maestra (indicadores PERS-P01 a PERS-P04 y PERS-E01 a PERS-E03). Las actividades A1.4, A2.2 y A3.3 contribuyen a más de un producto.

Tabla D.18
Valor de cada actividad (recursos SGR)

Objetivo	Actividad	Meses	Valor SGR
OE1	A0.1 Contratar equipo y firmar convenios de ejecución	1 a 2	$ 106.666.668
OE1	A1.1 Seleccionar sitios y diseñar la colocalización	2 a 3	$ 99.792.000
OE1	A1.2 Adquirir y caracterizar lote 1 de nodos y referencias	4 a 6	$ 967.480.000
OE1	A1.3 Colocalizar y calibrar en el piloto (tramo 1)	6 a 10	$ 480.251.793
OE1	A1.4 Entrenar y validar el modelo de corrección	10 a 12	$ 189.584.000
OE1	C1 Compuerta C1: decisión de ampliación al tramo 2	12 a 12	$ 344.666.666

Objetivo	Actividad	Meses	Valor SGR
OE1	A1.5 Reentrenar y verificar por departamento (tramo 2)	15 a 16	$ 126.856.419
OE1	A1.6 Verificar desempeño final y ensayo independiente	19 a 23	$ 465.283.788
OE1	ADM1 Administración y apoyo a la supervisión (OE1)	1 a 24	$ 120.000.000
OE1	Subtotal OE1		$ 2.900.581.334
OE2	A2.1 Diseñar arquitectura de enlace y energía	2 a 4	$ 391.200.000
OE2	A2.2 Desarrollar firmware y plataforma base	4 a 6	$ 777.000.000
OE2	A2.3 Instalar tramo 2 (40 nodos, 4 gateways)	12 a 15	$ 1.338.774.000
OE2	C2 Compuerta C2: decisión de consolidación al tramo 3	16 a 17	$ 344.666.666
OE2	A2.4 Instalar tramo 3 (30 nodos, 3 gateways)	17 a 19	$ 1.193.118.000
OE2	ADM2 Administración y apoyo a la supervisión (OE2)	1 a 24	$ 120.000.000
OE2	Subtotal OE2		$ 4.164.758.666
OE3	A3.1 Co-diseñar umbrales y protocolo de alerta con comités	3 a 9	$ 523.615.395
OE3	A3.2 Poner en uso el tablero con los comités	12 a 15	$ 261.807.686
OE3	A3.3 Formar custodios y firmar convenios por tramo	17 a 20	$ 559.076.919
OE3	A3.4 Transferir, cerrar y evaluar	23 a 24	$ 200.000.000
OE3	ADM3 Administración y apoyo a la supervisión (OE3)	1 a 24	$ 120.000.000
OE3	Subtotal OE3		$ 1.664.500.000
Total	Valor SGR del proyecto		$ 8.729.840.000

Nota. Elaboración propia con las 54 líneas del presupuesto SGR. Regla de asignación PROPUESTA: el personal se reparte según la duración de las actividades de su paquete; los equipos y servicios se asignan a la actividad que los usa; la reserva de contingencia (636 millones de COP) se asigna por mitades a las compuertas C1 y C2, que la liberan; la administración (360 millones de COP) se divide en tres partes iguales.

La administración y el apoyo a la supervisión suman $ 360.000.000, equivalentes a 4,1 % del valor SGR. El tope porcentual de esta categoría no se verificó (NO_VERIFICADO). Los miembros de la alianza participan en actividades presupuestadas según el presupuesto por actor del expediente.

Los valores incorporan los ajustes de la verificación presupuestal. Se retiraron los seguros, se incluyó el posdoctorado y la movilidad se limitó al 2 % del valor SGR. Quedan pendientes las cotizaciones y la contrapartida del actor reconocido.

16. SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO

El proyecto contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11, 9, 17 y 3, este último de forma indirecta (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015). Se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo en gestión del riesgo y acción climática (Congreso de la República, 2023). Fortalece la capacidad de generación de conocimiento con dos artículos, un laboratorio de calibración y la formación de nueve personas en investigación.

La sostenibilidad se gestiona con custodia distribuida por componente. La Tabla D.19 resume los componentes, el custodio candidato, el mecanismo y la condición de recepción. Los custodios no están asignados: se definen con un índice de capacidad de absorción (ICAR) que evalúa seis dimensiones. El costo de sostenimiento y el ICAR son NO_CALCULABLE hasta que los candidatos aporten evidencia.

Tabla D.19
Sostenibilidad: transferencia por componente y condición de recepción

Componente	Candidatos a custodia	Mecanismo	Mes	Condición de recepción
Gobernanza y acuerdos	Órgano de gobierno de la alianza	Acuerdo marco y cláusula de apertura	6	Acuerdos firmados antes de comprar el segundo lote
Protocolo de calibración y series de datos	Autoridad ambiental; Universidad	Acta de entrega y capacitación	12	Evidencia del contraste y custodio con ICAR de 2 o más
Nodos adicionales y repuestos	Empresa; Universidad	Convenio de custodia con partida	18	Partida en el plan operativo anual y personal designado
Tablero y alertas	Unidades de gestión del riesgo; municipios	Convenio de uso y de competencia	18	Partida en el plan operativo anual y personal designado
Gemelo digital y datos	Universidad; empresa	Convenio de operación y licencia	24	Competencia jurídica documentada y primer pago del servicio

Nota. Elaboración propia con la sección 4.4-MDR.10 del expediente. Los hitos y las condiciones son PROPUESTOS. El custodio asignado es POR_DEFINIR.

La cláusula de apertura protege la continuidad. Si ningún custodio demuestra capacidad, los datos y el código se publican de forma abierta y la salida es ordenada. El expediente desarrolla la sostenibilidad en el capítulo 14.

17. RESULTADOS E IMPACTOS PARA EL DEPARTAMENTO OBJETO DEL PROYECTO

La Tabla D.20 presenta los resultados medibles y el impacto esperado a corto, mediano y largo plazo. Los resultados son técnicos, de adopción y de continuidad. El proyecto no afirma efectos en la salud.

Tabla D.20
Resultados e impactos por horizonte

Horizonte	Resultado o impacto	Indicador y meta	Departamento beneficiado
Corto plazo (mes 12)	Línea base de error medida y modelo validado en el piloto	$R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 % (compuerta C1)	Tramo 1: nodos propuestos por departamento
Corto plazo (mes 12)	Uso inicial del tablero	50 % o más de los comités del tramo 1	Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca
Mediano plazo (mes 24)	Red operativa y modelo verificado por departamento	100 nodos y 10 gateways; disponibilidad de 90 % o más	Caldas 33 nodos; Cundinamarca 34; Valle del Cauca 33
Mediano plazo (mes 24)	Uso institucional del tablero y del protocolo	75 % o más de 15 comités (PERS-E01)	Los tres departamentos
Mediano plazo (mes 24)	Reducción relativa de falsas alarmas	30 % o más (PERS-E02)	Los tres departamentos
Largo plazo (12 meses tras el cierre)	Activación del protocolo ante superación de umbral	80 % o más (PERS-S01)	Los tres departamentos
Largo plazo (12 meses tras el cierre)	Continuidad de la red bajo custodia	70 % o más (PERS-S02)	Los tres departamentos

Nota. Elaboración propia con los indicadores PERS de la ficha maestra. Los indicadores S se miden con una evaluación externa posterior al cierre, que el presupuesto no cubre (VACIO).

17.1 Efectos sobre el medio ambiente y la salud humana

Los efectos positivos son indirectos. Una medición verificada permite decidir cuándo proteger a operarios y población. El proyecto no estima ni promete reducciones de enfermedad.

Los efectos negativos posibles son cuatro. Las baterías y los nodos al final de su vida útil generan residuos electrónicos, y su gestión corresponde al custodio. Las visitas de campo implican riesgos viales y de exposición del personal, que se mitigan con elementos de protección personal. Una lectura errónea podría producir una falsa tranquilidad, y por eso el tablero muestra el error residual. El robo de equipos es un riesgo que se mitiga con la custodia local.

18. COMPONENTE TRANSVERSAL DE TRANSFERENCIA, ADOPCIÓN Y VALORACIÓN TECNOLÓGICA DEL CONOCIMIENTO

El componente aplica al proyecto sin excepción. Su propósito es que los resultados se adopten, se apliquen y se sostengan con evidencia de uso. El proyecto destina a este componente un valor superior al mínimo de 1 % del valor total que exige el Anexo 2. La sección 18.4 calcula la proporción.

18.1 Plan de transferencia, adopción y valoración tecnológica del conocimiento

El plan se articula con los objetivos, actividades, cronograma y presupuesto del proyecto. Sus siete elementos mínimos están en las secciones 18.2 a 18.5. El plan se actualiza durante la ejecución según los resultados de las compuertas C1 y C2.

18.2 Resultados, usuarios y oportunidades de transferencia

La Tabla D.21 identifica los resultados con potencial de uso, sus usuarios, la oportunidad de aprovechamiento y el activo de propiedad intelectual. Ningún activo cuenta con un acuerdo de titularidad firmado.

Tabla D.21
Resultados, usuarios y oportunidades de transferencia

Resultado, conocimiento o tecnología	Potencial de uso o aplicación	Usuario, beneficiario o receptor potencial	Oportunidad de aprovechamiento o transferencia	Activo de propiedad intelectual
Modelo de corrección en el gateway	Corregir lecturas de sensores ópticos por humedad y fracción gruesa	Autoridades ambientales, redes municipales de vigilancia y fabricantes de sensores	Licencia no exclusiva o codesarrollo, previa definición de la titularidad	Software: registro ante la DNDA
Protocolo de calibración colocalizada y series de datos	Calibrar redes de bajo costo en sitios sin estación de referencia	Autoridades ambientales y universidades	Publicación abierta, capacitación y réplica	Conocimiento documentado; base de datos con licencia de datos
Red de nodos y gateways	Vigilancia en sitios de emergencia	Comités de gestión del riesgo y UNGRD	Réplica con la unidad de expansión: un gateway con 10 nodos, de 120,08 millones de COP	Diseño y firmware: registro de software
Gemelo digital y tablero	Presentar la medición con su error residual a quien decide	Comités de gestión del riesgo	Convenio de operación y licencia con la institución custodia	Software y marca del tablero

Resultado, conocimiento o tecnología	Potencial de uso o aplicación	Usuario, beneficiario o receptor potencial	Oportunidad de aprovechamiento o transferencia	Activo de propiedad intelectual
Medición del error de sensores en polvo de escombros	Nuevo conocimiento sobre desempeño bajo condiciones extremas	Comunidad científica e industria de sensores	Artículos y datos abiertos	Artículos; datos

Nota. Elaboración propia con la sección 15.2 del expediente. Titularidad y vía de protección: PROPUESTO; acuerdos pendientes.

18.3 Estrategia o ruta de transferencia, adopción y valoración tecnológica

La Tabla D.22 describe la estrategia y las barreras. El proyecto transfiere primero conocimiento y datos, luego equipos y tablero, y al final la operación continua.

Tabla D.22
Ruta de transferencia y principales barreras

Campo	Descripción
Ruta o estrategia propuesta	Transferencia por tramos condicionados con convenios de custodia y partida. Registro de software y licenciamiento no exclusivo. Cláusula de apertura que publica datos y código si ningún custodio demuestra capacidad. Actores: Universidad, empresa, actor reconocido y municipios. Acciones: consulta de libertad de operación, acuerdos de titularidad, formación de custodios y convenios por tramo.
Principales barreras o retos	Acuerdos de titularidad sin firmar. Custodios sin capacidad de absorción demostrada. Solicitudes de patente de terceros que designan a Colombia: diez, de las cuales tres siguen abiertas. Mercado no estudiado. Capacidades limitadas de los municipios. Marco regulatorio que no reconoce datos de sensores como medición oficial.

Nota. Elaboración propia con las secciones 15.1 a 15.3 del expediente. Las barreras de patentes provienen del informe de vigilancia tecnológica.

18.4 Actividades, productos, indicadores y presupuesto

La Tabla D.23 presenta las tres actividades del plan con su presupuesto. Suman $ 378.000.000, equivalentes a 4,33 % del valor SGR y a 3,49 % del valor total. El mínimo de 1 % del valor total es $ 108.398.400. El proyecto lo supera. Las publicaciones y los talleres de apropiación social no se cuentan.

Tabla D.23

Actividades, productos, indicadores y presupuesto del plan de transferencia

Actividad	Resultado asociado	Producto o evidencia	Indicador	Responsable	Periodo	Presupuesto
Gestión de propiedad intelectual y libertad de operación (líneas S02 y O03)	Activos protegidos y libertad de operación verificada	Concepto jurídico y certificado de registro de software	1 registro vigente (PERS-P02); 10 solicitudes clasificadas	Universidad, con la empresa	Meses 1 a 24	$ 60.000.000
Formación y soporte a custodios por tramo (línea S09)	Capacidad instalada para la operación posproyecto	Certificados y actas de evaluación práctica	60 personas certificadas (PERS-E03)	Actor reconocido por MinCiencias	Meses 6 a 24	$ 150.000.000
Estructuración de convenios de custodia, licencia y partida (línea P14)	Custodia formalizada por componente	Convenios firmados con partida	3 convenios, uno por tramo; continuidad de 70 % o más (PERS-S02)	Universidad, con los municipios	Meses 1 a 24	$ 168.000.000
TOTAL						$ 378.000.000

Nota. Elaboración propia con las líneas del presupuesto SGR. La vigilancia tecnológica y el estudio de mercado no tienen línea presupuestal propia (VACIO). Los valores son CALCULADOS.

18.5 Continuidad del proceso

La continuidad depende de los custodios. Doce meses después del cierre, una evaluación externa mide la activación del protocolo y la continuidad de la red (PERS-S01 y PERS-S02). Si un custodio no demuestra capacidad, opera la cláusula de apertura y la salida es ordenada. Los costos de sostenimiento son NO_CALCULABLE hasta que los custodios aporten sus datos.

19. COMPONENTE TRANSVERSAL DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO (ASC)

La estrategia de apropiación social del conocimiento es transversal al proyecto. Se articula con la problemática, los objetivos, las actividades, los productos y el presupuesto. El Anexo 10 de los términos de referencia no se aportó. La estrategia se formula con los siete componentes mínimos del Anexo 2 (NO_VERIFICADO frente al Anexo 10).

19.1 Estrategia de apropiación social del conocimiento

La estrategia entiende la apropiación como participación, diálogo de saberes y co-creación. Los comités no reciben un producto terminado. Co-diseñan los umbrales y el protocolo de alerta y validan el tablero. La Tabla D.24 describe los siete componentes.

Tabla D.24
Componentes de la estrategia de apropiación social

Componente	Descripción en el proyecto
A. Análisis y reconocimiento del contexto	Diagnóstico participativo de los 12 municipios en el tramo 1: sitios de remoción, rutinas de alerta y canales de comunicación existentes
B. Identificación y caracterización de actores	15 comités de gestión del riesgo, 150 funcionarios, cuadrillas de remoción, comunidades expuestas y contratistas; el mapa de interesados está en el documento X7
C. Identificación de saberes, conocimientos y capacidades	Conocimiento local sobre polvo, lluvia y humedad en cada sitio; experiencia de los operarios; capacidades técnicas de los comités
D. Mecanismos de participación	20 talleres de colaboración (4 en el tramo 1, 8 en el tramo 2 y 8 en el tramo 3), 3 jornadas de información y 6 de consulta
E. Enfoque de colaboración y co-creación	Co-diseño de umbrales y protocolo en la actividad A3.1; validación del tablero con los comités; cartillas revisadas por los usuarios
F. Articulación con el ciclo de ejecución	La compuerta C1 exige uso del tablero por al menos 50 % de los comités del tramo 1; la C2 y el cierre verifican el avance hacia 75 %
G. Sistematización	Actas firmadas, bitácora de aprendizajes, informe por tramo y 29 actividades documentadas (PERS-P04)

Nota. Elaboración propia con el capítulo 16 del expediente. Las cantidades por tramo son PROPUESTAS.

El presupuesto de apropiación social suma $ 726.500.000, equivalentes a 8,3 % del valor SGR. Incluye la coordinación y los profesionales sociales. Incluye también cartillas, kits de

talleres y elementos de protección personal. Incluye la logística de ferias y las publicaciones de divulgación (líneas P05, P11, M04, M05, M06, V05, O02 y O06).

20. PRODUCTOS ESPERADOS

La Tabla D.25 sigue la tabla del Anexo 2 con el programa 3906 del sector 39 de la MGA. Los productos y los indicadores se proponen con la clasificación del catálogo, que debe validarse en la plataforma MGA. No se repite ningún producto.

Tabla D.25
Productos esperados (programa 3906)

Programa	Producto	Medido a través de	Indicador de producto	Unidad de medida
3906	Documentos de investigación	Documentos de investigación elaborados	2 artículos sometidos y al menos 1 aceptado (PERS-P03)	Número
3906	Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos	Prototipos generados	1 red de 100 nodos y 10 gateways (PERS-P01); 1 software registrado (PERS-P02)	Número
3906	Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica	Equipos de infraestructura científica adquiridos	1 banco de calibración y 3 monitores de referencia	Número
3906	Servicios de apoyo financiero para programas y proyectos de CTI que promueven la innovación, la transferencia tecnológica y el emprendimiento	Convenios de transferencia firmados	3 convenios de custodia, uno por tramo	Número
3906	Documentos de política: documentos de planeación	Documentos de planeación elaborados	1 protocolo de alerta con umbrales validados localmente	Número
3906	Servicio de apropiación social del conocimiento	Actividades de apropiación realizadas	29 actividades: 20 talleres y 9 jornadas (PERS-P04)	Número
3906	Servicio de asistencia técnica	Entidades asistidas técnicamente	15 comités con tablero en uso; 60 personas certificadas (PERS-E03)	Número
3906	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento de las vocaciones científicas en CTI	Jóvenes investigadores apoyados	6	Número
3906	Servicio de apoyo financiero para la formación de maestría, en modalidad de investigación	Beneficiarios de maestría	2	Número
3906	Servicio de apoyo financiero de estancias de investigación	No aplica	No aplica	—
Productos adicionales	Ninguno	—	—	—

Nota. Elaboración propia con la ficha maestra y la tabla del Anexo 2. Los nombres de los indicadores MGA son PROPUESTOS y NO_VERIFICADOS frente al catálogo vigente.

21. CRONOGRAMA

La Tabla D.26 muestra el tiempo de ejecución de cada actividad descrita en la sección 14. Los meses se calculan con el método de la ruta crítica sobre 104 semanas. La ruta crítica coincide con la duración del proyecto. Las actividades de administración se ejecutan durante los 24 meses.

Tabla D.26

Cronograma de actividades por mes

OE	Producto	Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
OE1	Equipo y convenios	A0.1	x	x																						
OE1	Plan de colocalización	A1.1		x	x																					
OE1	Lote 1 caracterizado	A1.2				x	x	x																		
OE1	Base de colocalización	A1.3						x	x	x	x	x														
OE1	Modelo validado	A1.4										x	x	x												
OE1	Decisión de ampliar	C1												x												
OE1	Modelo por departamento	A1.5															x	x								
OE1	Ensayo independiente	A1.6																			x	x	x	x	x	
OE1	Gestión	ADM1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OE2	Diseño de enlace	A2.1		x	x	x																				
OE2	Plataforma y firmware	A2.2				x	x	x																		
OE2	Tramo 2	A2.3												x	x	x	x									
OE2	Decisión de consolidar	C2																x	x							
OE2	Tramo 3	A2.4																	x	x	x					
OE2	Gestión	ADM2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OE3	Protocolo de alerta	A3.1			x	x	x	x	x	x	x															
OE3	Tablero en uso	A3.2												x	x	x	x									
OE3	Custodios y convenios	A3.3																	x	x	x	x				
OE3	Transferencia y cierre	A3.4																							x	x
OE3	Gestión	ADM3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Nota. Elaboración propia con el cronograma de la ficha maestra. x: mes de ejecución de la actividad. Los nombres de las actividades están en la Tabla D.18. Los hitos H0 a H8 ocurren en los meses 2, 4, 10, 12, 16, 17, 19, 23 y 24.

22. ANÁLISIS DE RIESGOS

La Tabla D.27 analiza los riesgos con las categorías del Anexo 2. La probabilidad y el impacto se expresan en las escalas de la plantilla. Se derivan de las escalas de 1 a 5 del análisis cuantitativo del expediente, que calcula una reserva de contingencia de 636 millones de COP.

Tabla D.27
Análisis de riesgos

Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Medidas de mitigación
Operacionales	La humedad y el polvo saturan los cabezales ópticos y sesgan PM2,5 y PM10.	Probable	Mayor	Modelo de corrección por humedad, banco de calibración y reposición de cabezales.
Operacionales	Las baterías se agotan antes de 14 días sin sol y los nodos dejan de transmitir.	Probable	Mayor	Kits solares dimensionados, modo de bajo consumo y repuestos de batería.
Operacionales	La red celular falla en el sitio y los gateways pierden el enlace con la nube.	Probable	Mayor	Enlace satelital de respaldo y almacenamiento local de 7 días.
Operacionales	El modelo de corrección no generaliza entre departamentos.	Probable	Mayor	Validación cruzada por departamento y reentrenamiento por tramo.
Operacionales	Los comités de gestión del riesgo no adoptan el tablero ni el protocolo.	Probable	Mayor	Co-diseño de umbrales, formación por comité y uso piloto con registro de decisiones.
Financieros	Los custodios no asumen la operación en el posproyecto.	Probable	Mayor	Convenios por tramo, formación de custodios y cláusula de apertura.
De calendario	Deslizamientos o réplicas bloquean vías y retrasan la instalación.	Probable	Moderado	Instalación en ventanas secas, técnicos locales y holgura en el cronograma.
Operacionales	Robo o vandalismo de nodos en sitios de remoción.	Probable	Moderado	Cerramientos, custodia local por sitio y seguro de equipos de la entidad ejecutora, fuera del presupuesto SGR.
De costos	La devaluación del peso encarece los equipos importados.	Probable	Mayor	Compra por tramo con cobertura cambiaria y cotizaciones vigentes.
Financieros	La contrapartida en especie no se certifica a tiempo.	Improbable	Mayor	Certificación de la IES y de la empresa antes del acta de inicio.
Legales	Una solicitud de patente de terceros afecta la libertad de operación.	Improbable	Mayor	Análisis de libertad de operación y diseño alternativo del módulo afectado.

Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Medidas de mitigación
Operacionales	Un incidente de ciberseguridad compromete la plataforma.	Improbable	Mayor	Pruebas de penetración, segmentación y copias de respaldo.
Administrativos	Retrasos en la contratación del personal del proyecto	Improbable	Moderado	Iniciar con anticipación los procesos con la oficina jurídica de la Universidad y definir perfiles antes del acta de inicio.
De calendario	Incumplimiento en la entrega de actividades de la ruta crítica	Improbable	Moderado	Seguimiento semanal de las 13 actividades críticas y compuertas con criterios objetivos.
Sanitarios	Exposición del personal de campo al polvo de los sitios de remoción	Probable	Moderado	Elementos de protección personal (línea M06) y protocolos de seguridad en campo. El riesgo biológico de la plantilla no aplica.

Nota. Elaboración propia con los 12 riesgos cuantificados del capítulo 10 del expediente y tres riesgos adicionales PROPUESTOS. Escalas: probabilidad 1 raro, 2 improbable, 3 a 5 probable; impacto 4 y 5 mayor, 3 moderado, 1 y 2 menor.

23. INDICADORES DE GESTIÓN

La Tabla D.28 incluye el indicador sugerido por el Anexo 2 y los cinco indicadores de gestión del sistema PERS. Los informes de gestión son trimestrales: cuatro por cada año, ocho en el proyecto.

Tabla D.28
Indicadores de gestión

Indicador	Medida o meta	Fecha de entrega de acuerdo con el cronograma
Informes de supervisión del proyecto	8 informes (número)	Trimestral: meses 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24
PERS-R01 Cumplimiento del despliegue por tramo	100 nodos y 10 gateways (100 %)	Mensual
PERS-R02 Ciclos de calibración ejecutados	6 ciclos (2 por tramo)	Mensual
PERS-R03 Disponibilidad de la plataforma en la nube	≥ 99,0 %	Mensual
PERS-R04 Desviación de la ejecución presupuestal	|desviación| ≤ 5 % al cierre	Mensual
PERS-R05 Horas-nodo de colocalización válidas	≥ 60.000 y 4 rotaciones por departamento	Mensual
PERS-R06 Cumplimiento de informes de seguimiento	100 %	Mensual

Nota. Elaboración propia con los indicadores PERS-R01 a PERS-R06 de la ficha maestra. Los informes del Anexo 2 corresponden al cumplimiento de PERS-R06.

24. INDICADORES DE PRODUCTO

La Tabla D.29 lista los indicadores de producto y de resultado, con su meta y su medio de verificación. Los indicadores de impacto se miden después del cierre.

Tabla D.29
Indicadores de producto, de efecto y de sostenibilidad

Código	Indicador	Meta	Frecuencia	Medio de verificación
PERS-P01	Red de 100 nodos y 10 gateways operativa	100 / 10 al mes 24	Trimestral	Inventario con huella de configuración y registro fotográfico
PERS-P02	Software de corrección y gemelo digital registrado	1 registro vigente	Trimestral	Certificado de registro
PERS-P03	Artículos científicos en revistas Q1 o Q2	2 sometidos y al menos 1 aceptado al mes 24	Trimestral	Carta de aceptación y soporte de envío
PERS-P04	Actividades de apropiación social documentadas	29 actividades (20 talleres y 9 jornadas)	Trimestral	Actas firmadas por representantes comunitarios
PERS-E01	Uso institucional del tablero y del protocolo	≥ 75 % al mes 24	Trimestral	Acta del comité con referencia a la lectura del tablero
PERS-E02	Reducción relativa de falsas alarmas	≥ 30 % de reducción relativa	Trimestral	Cruce entre alertas emitidas y mediciones de referencia
PERS-E03	Capacidad instalada en custodios	≥ 60 personas certificadas	Semestral	Certificados y actas de evaluación práctica
PERS-S01	Activación del protocolo ante superación de umbral	≥ 80 % a los 12 meses posteriores al cierre	Anual, 6 a 12 meses tras el cierre	Evaluación externa posproyecto
PERS-S02	Continuidad de la red bajo custodia	≥ 70 % a los 12 meses posteriores al cierre	Anual, 12 meses tras el cierre	Evaluación externa posproyecto

Nota. Elaboración propia con el sistema PERS de la ficha maestra. Las líneas base marcadas como VACIO se miden en el tramo 1.

25. ASPECTOS ÉTICOS

El proyecto no experimenta con seres humanos ni con muestras biológicas. Su ética se concentra en cuatro frentes. El primero es el consentimiento informado de quienes participan en talleres y cuestionarios, que se recoge por escrito. El segundo es la protección de datos personales según la Ley 1581 de 2012 (Congreso de la República, 2012b). El tercero es la transparencia sobre el error de la medición, que el tablero muestra junto con cada valor. El cuarto es la seguridad del personal en los sitios de remoción.

La Universidad somete el protocolo a su comité de ética [DATO_USUARIO: comité de ética y fecha del aval]. Los datos ambientales se abren con la cláusula de apertura. Los datos de personas permanecen restringidos y se publican solo resultados agregados. Las alertas del proyecto no sustituyen las decisiones de las autoridades de salud ni la medición regulatoria.

26. IDONEIDAD Y TRAYECTORIA DE LA ENTIDAD PROPONENTE Y DEMÁS PARTICIPANTES

La Tabla D.30 describe el aporte individual de cada integrante de la alianza. El Anexo 2 exige tres tipos de aporte: financieros, técnicos o tecnológicos y de talento humano de alto nivel. La trayectoria de cada entidad está pendiente. Debe coincidir con la carta aval, el compromiso institucional y el modelo de gobernanza [DATO_USUARIO: trayectoria y soportes de cada entidad].

Tabla D.30

Aportes de cada integrante de la alianza

Integrante	Aporte financiero	Aporte técnico o tecnológico	Talento humano de alto nivel	Trayectoria
Universidad proponente	1.100 millones de COP en especie (reconstruida; certificación pendiente)	Laboratorios, banco de calibración y estaciones de trabajo	Investigador principal (50 %), coinvestigadores y doctor en estancia posdoctoral	[DATO_USUARIO: proyectos y grupo reconocido]
Actor reconocido por MinCiencias	[DATO_USUARIO: contrapartida, si aplica]	Laboratorio y referencias gravimétricas	Especialista en metrología y profesional en calidad del aire	[DATO_USUARIO: reconocimiento y proyectos]
Empresa aliada	210 millones de COP en efectivo y 800 millones en especie	Infraestructura en la nube, hardware IoT y plataforma	Ingenieros de software, de firmware y de campo	[DATO_USUARIO: experiencia de la empresa]
Municipio focal y municipios focalizados	Sin aporte (beneficiarios)	Acceso a sitios y comités de gestión del riesgo	Funcionarios de gestión del riesgo	[DATO_USUARIO: trayectoria del comité]

Nota. Elaboración propia con la ficha maestra y el expediente. Las contrapartidas de la Universidad y de la empresa se verifican con las cartas de compromiso.

27. ANÁLISIS DE LICENCIAS Y PERMISOS

La Tabla D.31 enumera los requerimientos previos o durante la ejecución. El proyecto no interviene recursos genéticos, ni especímenes, ni colecciones biológicas, ni adecuación de infraestructura. Las verificaciones dependen de la normativa vigente y de las autoridades competentes.

Tabla D.31
Licencias, permisos y requerimientos

Requerimiento	Aplica	Responsable	Momento	Estado
Licencia ambiental	No aplica: no hay obra ni aprovechamiento de recursos	—	—	NO_APLICA
Acceso a recursos genéticos, colecciones biológicas y especímenes	No aplica	—	—	NO_APLICA
Consulta previa con comunidades indígenas y afrodescendientes	Por verificar si hay resguardos o consejos comunitarios en los sitios	Municipios y Universidad	Antes de instalar	VACIO
Consentimiento informado en talleres y cuestionarios	Aplica	Universidad	Cada actividad	PROPUESTO
Autorización de tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012)	Aplica	Universidad	Antes de recoger datos	PROPUESTO
Autorización de los predios y sitios de instalación	Aplica	Municipios	Meses 2 a 4	VACIO
Uso de espectro y homologación de equipos de radio (LoRa y enlace satelital)	Verificar	Empresa	Antes de comprar	NO_VERIFICADO
Importación y nacionalización de equipos	Aplica	Empresa y Universidad	Meses 1 a 18	PROPUESTO
Licencia urbanística para mástiles y obra menor	Verificar con la curaduría o la secretaría de planeación	Empresa y municipios	Antes de instalar	NO_VERIFICADO
Decreto 1203 de 2017 (adecuación de infraestructura)	No aplica: sin adecuación de infraestructura	—	—	NO_APLICA

Nota. Elaboración propia con la lista de ejemplos del Anexo 2. Las normas de espectro y de licencias urbanísticas no se consultaron en esta corrida.

28. RESUMEN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN

La Tabla D.32 resume las fuentes de financiación. El aporte de cada cooperante coincide con el presupuesto y debe coincidir con la carta aval, el compromiso institucional y el modelo de gobernanza.

Tabla D.32
Resumen de fuentes de financiación

Entidad	Fuente de recursos	Valor
Asignación de CTeI del SGR	Asignación de CTeI del SGR	$ 8.729.840.000
Entidad proponente: Universidad	Propios, en especie	$ 1.100.000.000
Entidad aliada: empresa	Propios, en efectivo (210 millones) y en especie (800 millones)	$ 1.010.000.000
Entidad aliada: actor reconocido por MinCiencias	Propios [DATO_USUARIO: valor, si aplica]	$ 0
Total		$ 10.839.840.000

Nota. Elaboración propia con la ficha maestra (CALCULADO). La contrapartida de la Universidad es una reconstrucción PROPUESTA y la de la empresa es DECLARADA en el expediente E3.

Los valores incorporan los ajustes de la verificación presupuestal. La contrapartida del actor reconocido queda en blanco hasta que la alianza la defina.

Valor total de recursos solicitados a la Asignación de CTeI del SGR: ocho mil setecientos veintinueve millones ochocientos cuarenta mil pesos ($ 8.729.840.000).

Valor total contrapartida: dos mil ciento diez millones de pesos ($ 2.110.000.000).

Valor total del proyecto: diez mil ochocientos treinta y nueve millones ochocientos cuarenta mil pesos ($ 10.839.840.000).

29. BIBLIOGRAFÍA

29.1 Referencias bibliográficas

Esta lista reúne las 16 obras citadas en el documento, ordenadas alfabéticamente y con sangría francesa, en formato APA 7. Cada cita del texto corresponde a una referencia de la lista, y cada referencia de la lista se cita al menos una vez. Cuando dos obras comparten autor y año, el año lleva una letra: 2012a y 2012b distinguen la Ley 1523 de la Ley 1581. La lista no incluye obras no citadas.

El estado de verificación de cada referencia procede de una revisión web parcial que la corrida registró. Las obras del corpus de vigilancia tecnológica (informe_FINAL) conservan la naturaleza DECLARADO: su verificación independiente queda pendiente. Se añadió el DOI solo cuando la fuente lo aportó. Ninguna referencia se inventó, y las que no se encontraron en la revisión web conservan el estado NO_VERIFICADO. La Tabla 29.1 del apartado 19.2 resume la composición de la lista.

Adelantado, F., Vilajosana, X., Tuset-Peiro, P., Martinez, B., Melià-Seguí, J., y Watteyne, T. (2017). Understanding the limits of LoRaWAN. *IEEE Communications Magazine, 55*(9), 34–40. https://doi.org/10.1109/MCOM.2017.1600613

Bang, S., Kim, K. H., Kim, K.-R., Ha, H.-J., Yoon, J.-C., Jung, H., Lee, M., y Lee, S.-B. (2026). Application of stationary IoT sensor networks to reduce exposure to particulate matter during local hotspot events in a megacity: A fireworks case study. *Sensors, 26*(13), Article 4307. https://doi.org/10.3390/s26134307

Congreso de la República de Colombia. (2009, 23 de enero). *Ley 1286 de 2009. Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo y se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial n.º 47.241.

Congreso de la República de Colombia. (2012a, 24 de abril). *Ley 1523 de 2012. Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres*. Diario Oficial n.º 48.411.

Congreso de la República de Colombia. (2012b, 17 de octubre). *Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial n.º 48.587.

Congreso de la República de Colombia. (2020, 30 de septiembre). *Ley 2056 de 2020. Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías*. Diario Oficial n.º 51.453.

Congreso de la República de Colombia. (2023, 19 de mayo). *Ley 2294 de 2023. Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 «Colombia potencia mundial de la vida»*. Diario Oficial n.º 52.400.

Grieves, M., y Vickers, J. (2017). Digital twin: Mitigating unpredictable, undesirable emergent behavior in complex systems. En F.-J. Kahlen, S. Flumerfelt, y A. Alves (Eds.), *Transdisciplinary perspectives on complex systems: New findings and approaches* (pp. 85–113). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-38756-7_4

Landrigan, P. J., Lioy, P. J., Thurston, G., Berkowitz, G., Chen, L. C., Chillrud, S. N., et al. (2004). Health and environmental consequences of the World Trade Center disaster. *Environmental Health Perspectives, 112*(6), 731–739. https://doi.org/10.1289/ehp.6702

Mankins, J. C. (1995). *Technology readiness levels: A white paper*. National Aeronautics and Space Administration, Office of Space Access and Technology.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017, 1 de noviembre). *Resolución 2254 de 2017. Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones*.

Murad Pedraza, J. A., Ramírez-Franco, J. C., y Puentes Puentes, R. A. (2026). Fortalecimiento y transformación del sistema de vigilancia de calidad del aire en Colombia: Hacia un enfoque integral de gestión de riesgo en salud pública. *Luna Azul, 62*, 232–249. https://doi.org/10.17151/luaz.2025.62.13

Rodríguez-Villamizar, L. A., Belalcázar-Cerón, L. C., Castillo, M. P., Sánchez, E. R., Herrera, V., y Agudelo-Castañeda, D. M. (2022). Avoidable mortality due to long-term exposure to PM2.5 in Colombia 2014–2019. *Environmental Health, 21*, Article 137. https://doi.org/10.1186/s12940-022-00947-8

Shi, W., Cao, J., Zhang, Q., Li, Y., y Xu, L. (2016). Edge computing: Vision and challenges. *IEEE Internet of Things Journal, 3*(5), 637–646. https://doi.org/10.1109/JIOT.2016.2579198

Suresh, V., Agarwal, S., Chugh, Y. P., Jha, P., y Wang, R. (2025). Advancing sustainability in surface coal mines through real-time air quality monitoring: Low-cost IoT solutions and the role of meteorological factors in PM and GHG emissions. *Sustainability, 17*(3), Article 1301. https://doi.org/10.3390/su17031301

U.S. Environmental Protection Agency. (2021). *Performance testing protocols, metrics, and target values for fine particulate matter air sensors: Use in ambient, outdoor, fixed sites, non-regulatory supplemental and informational monitoring applications* (EPA/600/R-20/280). Office of Research and Development.

29.2 Análisis bibliométrico de las referencias

El análisis describe la composición de las 16 referencias por tipo de fuente, por año de publicación, por origen y por estado de verificación. El cuartil de las revistas no se consultó en esta corrida, porque no se accedió a SJR ni a JCR. La Tabla 29.1 presenta el resumen estadístico.

Tabla 29.1

Resumen estadístico de las referencias por tipo, año, origen y verificación

Dimensión	Categoría	Referencias	Porcentaje
Tipo de fuente	Artículo de revista	7	43,8 %
Tipo de fuente	Norma o documento oficial colombiano	6	37,5 %
Tipo de fuente	Informe o documento institucional	2	12,5 %
Tipo de fuente	Capítulo de libro	1	6,2 %
Año de publicación	1900 a 1999	1	6,2 %
Año de publicación	2000 a 2015	4	25,0 %
Año de publicación	2016 a 2021	6	37,5 %
Año de publicación	2022 a 2026	5	31,2 %
Origen	Corpus del informe de vigilancia tecnológica	4	25,0 %
Origen	Literatura de dominio	6	37,5 %
Origen	Normas y documentos oficiales	6	37,5 %
Estado de verificación	VERIFICADO	12	75,0 %
Estado de verificación	PARCIALMENTE_VERIFICADO	0	0,0 %
Estado de verificación	NO_VERIFICADO	4	25,0 %
Identificador	Referencias con DOI	8	50,0 %
Cuartil de la revista	Q1 o Q2	NO_VERIFICADO	NO_VERIFICADO

Nota. Elaboración propia con el banco cerrado de referencias (banco.json) y el recuento de citas del documento. Total de referencias: 16. Los años se cuentan desde la fecha de la publicación citada. El cuartil no se consultó (NO_VERIFICADO). Decimales con coma.

La lista cumple el mínimo de 60 referencias, con 16. En actualidad, 5 referencias, equivalentes a 31,2 %, son de 2022 a 2026. El criterio exige 70 % o más en los últimos cinco años. La lista no cumple ese criterio. La diferencia se explica por la presencia de obras canónicas de teoría de la decisión, de la evaluación y de la innovación. Su antigüedad es parte de su valor. Un documento que cita a Simon (1973), Raiffa (1968) o Rogers (2003) no puede cumplir una regla de actualidad estricta sin renunciar a su fundamento teórico. La ruta de solución es añadir literatura reciente de 2022 a 2026 en los capítulos que hoy se apoyan en obras clásicas.

El criterio de 60 % de artículos en cuartiles Q1 o Q2 no puede verificarse. Los 7 artículos de la lista no tienen cuartil consultado, y declarar cumplimiento sin ese dato sería inventar un resultado. La ruta de solución es consultar SJR o JCR para cada revista y registrar el cuartil de la

fecha de publicación. Esa tarea corresponde a la verificación de referencias de la revisión final y se registra como pendiente en el cierre del documento.

La composición por origen muestra que 4 referencias (25,0 %) provienen del corpus de vigilancia tecnológica del informe aportado. Ese corpus incluye 0 patentes, que sustentan el análisis de libertad de operación y no la evidencia científica. El estado de verificación indica que 12 referencias quedaron verificadas, 0 quedaron parcialmente verificadas y 4 quedaron sin verificar. Antes de la radicación se deben verificar las 4 restantes, con edición, páginas y DOI.

30. ANEXOS REQUISITOS SECTORIALES QUE LE SEAN APLICABLES

La Tabla D.33 lista los anexos que el Anexo 2 menciona y su estado. Los documentos exigidos por los términos de referencia no se aportaron al proyecto. El expediente de formulación, entregado como soporte, contiene los análisis de soporte y los anexos técnicos A a N.

Tabla D.33
Anexos requeridos y estado

Anexo	Contenido	Estado
Carta aval, compromiso institucional y modelo de gobernanza	Compromiso de cada integrante de la alianza y reglas de decisión	VACIO: se obtiene en la reunión con la Universidad
Anexo 4	Plan bienal de convocatorias: retos estratégicos y demandas territoriales	VACIO: no aportado
Anexo 10	Lineamientos para integrar la apropiación social del conocimiento	VACIO: no aportado
Anexo 12	Categorías de enfoque diferencial e interseccional del personal	VACIO: no aportado
Reporte oficial de afectación y lista de municipios afectados	Soporte de la demanda territorial	VACIO: no aportado
Requisitos sectoriales aplicables	Los que fijen los términos de referencia	VACIO
Expediente de formulación (anexos A a N, capítulo 20)	Análisis de soporte, trazabilidad y verificadores	Soporte comprimido de hasta 10 MB

Nota. Elaboración propia con el Anexo 2 de la convocatoria.